4.Distribuzioni di Probabilità continue (di variabili aleatorie)

oo

Contesto

Corso: undefined
Argomenti previsti:

Riassunto veloce

Indice degli argomenti

1. Cambi di variabili aletaorie
2. Probabilità marginale, correlazione e indipendenza
3. Paradosso di Borel-Kolmogorov
4. Legge dei grandi numeri
5. Funzioni Caratteristiche
6. Teorema del limite centrale
7. Grandi deviazioni

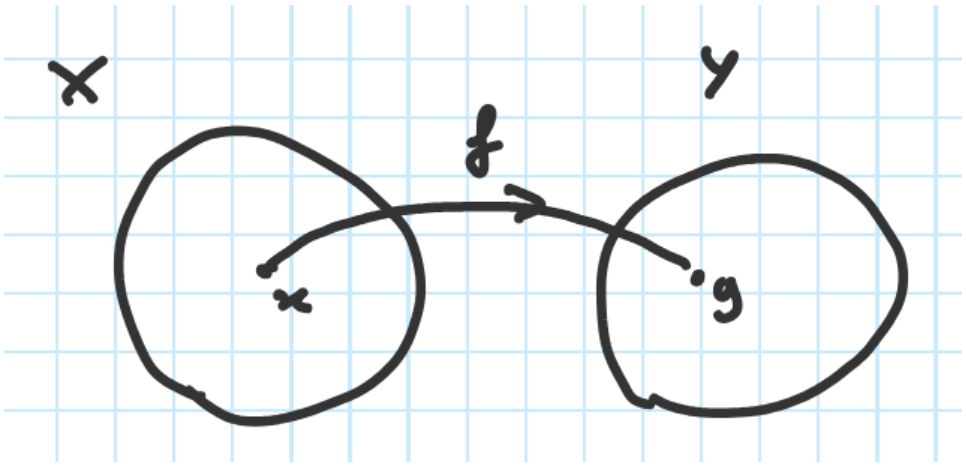
Appunti

Spostiamo momentaneamente il nostro studio dalla probabilità di processi discreti a processi continui, come quelli su cui siamo abituati a lavorare in analisi dati. Concentriamoci in particolare su alcuni esempi di base per poi affrontare alcuni teoremi importanti.

Cambi di variabili aleatorie

Iniziamo illustrando un semplice risultato che ritorna in continuazione, affrontiamo il problema dei cambi di variabile che siamo abituati ad usare in analisi, applicato a distribuzioni di probabilità

Consideriamo X, variabile aleatoria. Sia $p_X(x)$ la densità di probabilità associata a questa variabile. (Dunque $p_X(x)dx = P[x \leq X \leq x + dx]$).
Sia $y = f(x)$ una qualunque funzione invertibile. Qual è la densità di probabilità $p_Y(y)$?



Anche cambiando variabile la probabilità finale deve restare invariata, dunque:

$$P[x \leq X \leq x + dx] = P[y \leq Y \leq y + dy] \implies p_X(x)dx = p_Y(y)dy$$

a questo punto sfruttiamo i teoremi dell'analisi classica:

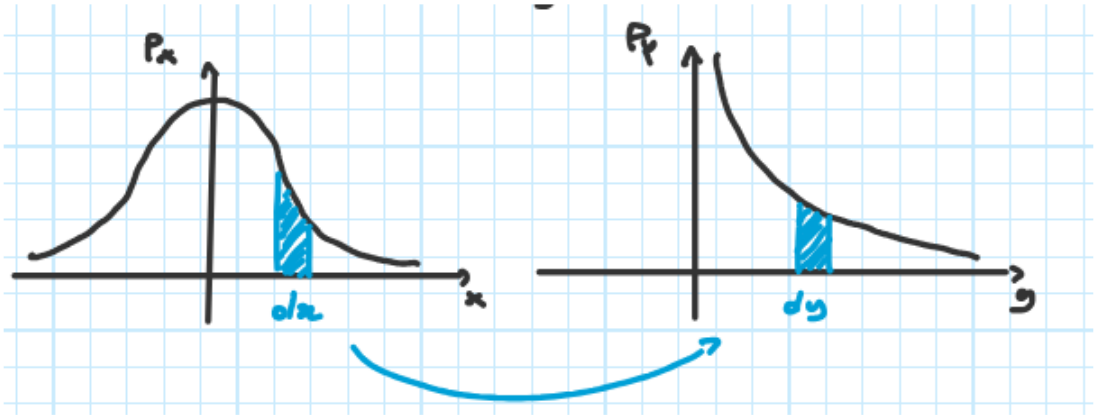
$$p_Y(y) = p_X(x)|\frac{dx}{dy}| = p_X(x)\frac{1}{|f'(x)|}$$

In più dimensioni facciamo uso del determinante del Jacobiano, come sempre.

Facciamo subito un esempio pratico. Partiamo dalla Gaussiana: $p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$.
Consideriamo $y = x^2 = f(x) \implies f'(x) = 2x = 2\sqrt{y}$ e applichiamo quanto appena detto.

$$p_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-y/2}\frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi y}}e^{-y/2}$$

e abbiamo ottenuto la distribuzione χ^2 con $k = 1$.



Distribuzione Marginale

Immaginiamo adesso di conoscere la probabilità congiunta di un set di variabili aleatorie: $p_{X_1,X_2,\dots X_N}(x_1, x_2, \dots x_n)$ e di non essere interessati a tutte le variabili ma solo ad alcune di esse. Possiamo riscrivere $p_{X_1,X_2,\dots X_{N-1}}$ indipendentemente dalla probabilità di p_{X_N} nel seguente modo:

$$p_{N-1}(x_1, x_2, \dots x_{N-1}) := \int dx_n \, p_N(x_1, x_2, \dots, x_N)$$

La densità di probabilità p_{N-1} così definita viene chiamata densità di probabilità marginale.

Correlazione e indipendenza di 2 variabili aleatorie

Come ultimo tassello prima della discussione dei teoremi fondamentali, introduciamo i concetti di correlazione e indipendenza tra variabili aleatorie.
Consideriamo 2 eventi X, Y con associata una densità di probabilità $p_X(x)$ e $p_Y(y)$.

Si dice che X e Y sono **indipendenti** $\iff p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$.
Una formulazione alternativa che fa uso della marginale è la seguente:

$$p(x,y) = \left[\int dx\, p(x,y)\right]\left[\int dy\, p(x,y)\right]$$

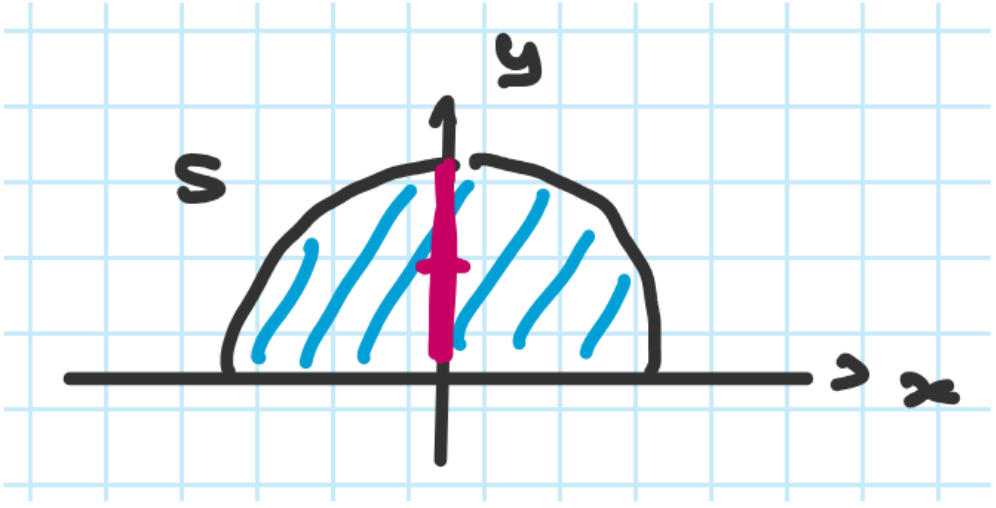
che è esattamente la stessa cosa.

Si dice invece che X e Y sono **scorrelate** $\iff E[XY] = E(X)E(Y)$.

Achtung! Le 2 cose non sono tra di loro equivalenti; l'indipendenza implica sempre scorrelazione ma non vale il viceversa.

Probabilità condizionata in distribuzioni continue: Il paradosso di Borel-Kolmogorov

Occupiamoci ora dello studio della probabilità condizionata nel caso continuo. Nel caso continuo la probabilità di un evento X crolla a 0 e ha misura nulla rispetto allo spazio degli eventi, questo causa dei problemi, che adesso analizzeremo in un caso semplice.
Consideriamo una sfera di raggio R e studiamo la probabilità di trovarci in un punto preciso su di un cerchio massimo, sapendo di trovarci già su un cerchio massimo. Quello che troviamo è che cambiando il cerchio massimo considerato cambia anche la probabilità condizionata che stiamo cercando di calcolare. Inutile dire che questo è un bel problema.
Studiamo un modello bidimensionale semplificato per capire quale sia l'origine del problema.
Considero la semicirconferenza di raggio unitario in figura.



Ipotizziamo una distribuzione di probabilità uniforme all'interno della circonferenza:

$$p_{X,Y}(x,y) = \frac{2}{\pi}; \quad \int_S dxdy\, p_{X,Y}(x,y) = 1$$

Qual è la probabilità di trovarsi sulla metà superiore del raggio?
Intuitivamente, poichè la distribuzione è uniforme, ci verrebbe da pensare:

$$P\left(Y \geq \frac{1}{2} | X = 0\right) = \frac{1}{2}$$

Ma il raggio ha misura nulla rispetto al semicerchio quindi questa probabilità è più complessa da calcolare di quanto sembri.

$$P\left(Y \geq \frac{1}{2} | X = 0\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{1} p(y|x=0)\, dy \overset{P.cond.}{=} \frac{2}{\pi} \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{p_{XY}(x=0,y)}{p_X(x=0)}\, dy$$

calcolo la densità di probabilità marginale $p_X(x=0)$:

$$p_x(x=0) = \int_0^1 p_{XY}(x=0,y)\, dy = \frac{2}{\pi} \int_0^1 dy = \frac{2}{\pi}$$

$$\implies P\left(Y \geq \frac{1}{2} | X = 0\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{2/\pi}{2/\pi}\, dy = \frac{1}{2}$$

E abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo.
Proviamo ora a rifare il calcolo in coordinate polari. Sappiamo che $\det J(r,\theta) = r$, per cui:

$$p_{r,\theta}(r.\theta) = \frac{2}{\pi} r$$

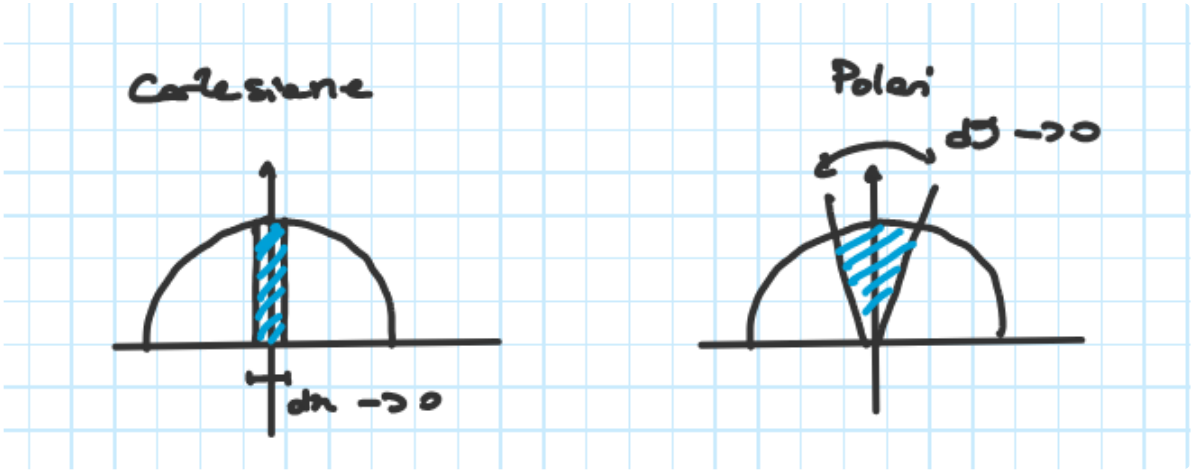
La probabilità di trovarci sulla metà superiore del raggio diventa adesso:

$$P\left(r \geq \frac{1}{2} | \theta = \frac{\pi}{2}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{1} p_{r\theta}\left(r, \theta = \frac{\pi}{2}\right)\, dr = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{p_{r\theta}(r=0,\theta)}{p_r(r=0)}\, dr$$

$$p_r(r=0) = \int_0^1 p_{r\theta}\left(r, \theta = \frac{\pi}{2}\right)\, dr = \int_0^1 \frac{2}{\pi} r\, dr = \frac{1}{\pi}$$

$$\implies P\left(r \geq \frac{1}{2} | \theta = \frac{\pi}{2}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{2\pi/r}{1/\pi}\, dr = \int_{\frac{1}{2}}^{1} 2r\, dr = r^2|_{\frac{1}{2}}^{1} = \frac{3}{4}$$

Abbiamo ottenuto due probabilità diverse. Questo risultato è ovviamente paradossale. Proviamo ad investigarne la causa. Il problema è situato proprio nella misura nulla del raggio. Se consideriamo un intervallo attorno al raggio e lo mandiamo a 0, ci osserviamo che nelle 2 rappresentazioni diverse, gli intervalli che consideriamo sono profondamente diversi e dunque è diversa la probabilità.



Il modo di trattare questo paradosso è molto complesso e difficilmente in scenari reali ci capiterà di incontrare questi problemi. (Per curiosità vedere le σ-algebre).

Legge dei grandi numeri

Consideriamo N variabili aleatorie $x_1, x_2, \dots, x_N$ (consideriamole per semplicità indipendenti e identicamente distribuite), con valore medio $< x >= \mu$ e varianza σ^2.
Prendiamo la media aritmetica $Y_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{\infty} x_i$. La media così definita è tale che $\sigma^2_{Y_N} = \frac{\sigma^2}{N}$.
Per $N \gg 1$ il valore di Y_N converge al valore medio della distribuzione.

$$\lim_{N\to\infty} Y_N = \mu$$

Per dimostrare il risultato è necessario sfruttare la disuguaglianza di Chebychev:

$$P(|x - \langle x\rangle| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Questa è la probabilità che x si discosti dal valore medio di un valore maggiore di ε.

Dim della disuguaglianza:

$$\begin{aligned} P(|x - \langle x\rangle| \leq \varepsilon) &= \int_{-\infty}^{\langle x\rangle - \varepsilon} p(x)dx + \int_{\langle x\rangle + \varepsilon}^{\infty} p(x)dx \\ &\leq \int_{-\infty}^{\langle x\rangle - \varepsilon} \frac{(x - \langle x\rangle)^2}{\varepsilon^2} p(x)dx + \int_{\langle x\rangle + \varepsilon}^{\infty} \frac{(x - \langle x\rangle)^2}{\varepsilon^2} p(x)dx \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x - \langle x\rangle)^2}{\varepsilon^2} p(x)dx = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \qquad \blacksquare \end{aligned}$$

Sfruttando la disuguaglianza, dimostrare la legge dei grandi numeri diventa banale.

$$P(|Y_N - \langle Y\rangle| \geq \varepsilon) = P\left(|\frac{1}{N}\sum x_i - \langle x\rangle| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2_Y}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2_x}{N\varepsilon^2}$$

Questa disuguaglianza vale per ogni valore di ε.
Facendo il limite per $N \to \infty$ di questa probabilità otteniamo:

$$\lim_{N\to\infty} P\left(|\frac{1}{N}\sum x_i - \langle x\rangle|\right) = 0$$

Cioè la media aritmetica coincide col valore medio della distribuzione.

Funzioni Carattersitiche

Def: Una funzione caratteristica per una variabile aleatoria è una funzione che, presa una qualunque distribuzione di probabilità $p(x)$, detta distribuzione caratteristica, viene definita nel seguente modo:

$$\phi_x(t) \equiv \int e^{itx} p(x)\, dx = E[e^{itx}]$$

Di fatto si tratta della trasformata di fourier della distribuzione, normalizzata.
Per quanto già ampiamente discusso nei corsi di metodi abbiamo che:

$$p(x) \equiv \frac{1}{2\pi}\int e^{-itx}\phi_x(t)dt$$

Consideriamo ora N variabili aleatorie indipendenti $x_1, x_2, \dots x_N$; dotate di funzione caratteristica $\phi_{x_i}(t)$.
La somma delle variabili aleatorie $z = x_1 + x_2 + \dots + x_N$ ha comne funzione caratteristica:

$$\phi_z(t) = \prod_{j=1}^{N}\phi_j(t) = E(e^{it(x_1+\dots+x_N)}) = E(e^{itx_1}, \dots, e^{itx_N})$$

Poichè abbiamo preso le variabili indipendenti otteniamo ulteriormente:

$$\phi_z(t) = E(e^{itx_1})E(e^{itx_2})\dots E(e^{itx_N})$$

Se $y = ax + b$ abbiamo:

$$\phi_y(t) = e^{itb}\phi_x(at)$$

La dimostrazione di questo fatto è banale.

Teorema centrale del limite

Poste le basi necessarie (le funzioni caratteristiche), è possibile raffinare la legge dei grandi numeri, arrivando al Teorema Centrale del Limite.

Enunciato:
Siano $x_1, x_2, \dots, x_N$ variabili aletorie indipendenti ed identicamente distribuite, con $\langle x\rangle = \mu$ e varianza σ^2 FINITA. Definiamo z_N come:

$$z_N \equiv \frac{1}{\sigma\sqrt{N}}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)$$

Se $N\gg 1$ $\implies p(z)=N(0,1)=\frac{1}{\sqrt{ 2\pi }}e^{ -z^2/2 }$ distribuzione normale standard con $\mu=0$ e $\sigma^2=1$
Qualunque sia la ditribuzione di probabilità.

Dim:
Introduciamo $y_N = x'_1 + x'_2 + \cdots + x'_N$. Con $x\grave{\imath}_i = x_i - \mu$.
Scriviamo la funzione caratteristica di questa variabile:

$$\phi_{y_N}(t) = \prod \phi_{x'_j}(t) \underset{\text{var. iid}}{=} [\phi_{x'_j}(t)]^N$$

Definisco una nuova variabile $z=\frac{1}{\sigma \sqrt{ N }}y_{N}$, qua uso l'ipotesi che la varianza sia finita.

$$\phi_z = \phi_y\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}}\right) = \left[\phi_{x'}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}}\right)\right]^N$$

Sviluppo la funzione caratteristica di una variabile aleatoria qualunque, per una distribuzione di probabilità qualunque (per $t\ll{1}$).

$$\phi_x = \int e^{itx}p(x)dx \simeq \int \left(1 + itx - \frac{1}{2}t^2x^2 + \dots\right)p(x)dx = 1 + it\langle x\rangle - \frac{1}{2}t^2\langle x^2\rangle + \dots$$

Applichiamolo $\phi_{x'}$:

$$\begin{aligned}\phi_{x'}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}}\right) &= 1 + \frac{it}{\sigma\sqrt{N}}\langle x-\mu\rangle - \frac{1}{2}\frac{t^2}{\sigma^2 N}\langle x^2-\mu^2\rangle = \\ &= 1 - \frac{1}{2}\frac{t^2}{N}\end{aligned}$$

Dunque:

$$\phi_Z = \left(1 - \frac{1}{2}\frac{t^2}{N} + O(t^2)\right)^N \underset{N\gg 1}{\simeq} e^{N\ln(1-\frac{1}{2}t^2/N)} \simeq e^{-Nt^2/(2N)} = e^{-t^2/2}$$

Dunque:

$$p_Z(z) = \frac{1}{2\pi}\int e^{-itz}e^{-t^2/2}dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2} \qquad \forall p(x)$$

Per risolvere l'integrale ho completato il quadrato. $\blacksquare$.

Esempio di distribuzione che viola il TLC: Distribuzione di Cauchy.

Consideriamo la seguente distribuzione di probabilità:

$$p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

Verifichiamo sia normalizzata:

$$\int p(x)dx = \frac{1}{\pi}[\tan(x)]_{-\infty}^{\infty} = 1$$

Per simmetria notiamo che $\langle x \rangle = 0$ e $\sigma^2 = \infty$, cioè non rispetta le ipotesi del TLC.
La funzione caratteristica (che non calcoliamo esplicitamente) è:

$$\phi_x(t) = e^{-|t|}$$

Abbiamo anche che $y_N = \sum x_i' = \sum x_i \implies \phi_y = e^{-N|t|}$.
Non possiamo definire z_N nel modo classico, definiamolo allora come $z_N = \frac{1}{N}\sum_i x_i$.

$$\phi_z = e^{-t} = \phi_x \implies p_z(t) = p_x(t)$$

Grandi deviazioni

Occupiamoci dello studio delle code della nostra distribuzione di probabilità, dove non vale il TLC.
Studiamo cosa succede con un esempio concreto, quello di una moneta truccata:

$$\begin{cases} X = 1 & \text{probabilità } p \\ X = -1 & \text{probabilità } (1-p) \end{cases}$$

$$Y_N = \frac{1}{N}\sum_i^N x_i$$

Calcoliamo la probabilità di avere k lanci positivi in N lanci (e dunque $N-k$ lanci negativi).

$$Y_N = \frac{1}{N}(k-(N-k)) = \frac{1}{N}(2k-N) = \frac{2k}{N} - 1$$

$$P\left(Y_N = \frac{2k}{N} - 1\right) = \frac{N!}{k!(N-k)!} p^k (1-p)^{N-k} \underset{N \gg 1}{=} \quad \text{usando l'appr. di Stirling}$$
$$= \frac{\sqrt{2\pi N} N^N e^{-N}}{\sqrt{2\pi k}\, k^k e^{-k} \sqrt{2\pi(N-k)} (N-k)! e^{-(N-k)}} p^k (1-p)^{N-k} =$$

sostituisco $\quad f \equiv \frac{k}{N} \quad e \quad 1 - f \equiv N - \frac{k}{N}$

$$= \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{Nf}} \frac{N^N e^{-N}}{(Nf)^{Nf} e^{-Nf}} \frac{1}{\sqrt{2\pi N(1-f)} [N(1-f)]^{N(1-f)} e^{-N(1-f)}} p^{Nf} (1-p)^{N(1-f)} =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{Nf(1-f)}} \frac{1}{f^{Nf}(1-f)^{N(1-f)}} p^{Nf} (1-p)^{N(1-f)} =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{Nf(1-f)}} \left(\frac{p}{f}\right)^{Nf} \left(\frac{1-p}{1-f}\right)^{N(1-f)} =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-1/2 \log(Nf(1-f))} e^{-Nf \log(f/p)} e^{-N(1-f) \log(\frac{1-f}{1-p})}$$

In forma più compatta possiamo scrivere:

$$p(Y_N = 2f - 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi N f(1-f)}} e^{-NI(p,f)}$$

Dove $I(p,f) = f \ln\left(\frac{f}{p}\right) + (1-f) \ln\left(\frac{1-f}{1-p}\right)$ corrisponde all'entropia realtiva degli eventi (nel caso Bernoulliano) e prende il nome di Funzione di Cramer, che dipende solo dalla distribuzione di partenza e rappresenta un caso più generale del TLC, valido anche per grandi deviazioni.
Si può dimostrare che per piccoli spostamenti di Y rispetto al valore medio si viene a ritrovare il TLC.

Domande per revisione

- [ ]

Collegamenti

- Lezione precedente: 3.Processi di ramificazione
- Concetti collegati: 1.Introduzione e concetti base di teoria della probabilità, 2.Probabilità condizionata
- Corso: 0. Intro alla probabilità